Hajar Bettiche

Ingénieure Cloud Infrastructure & DevOps

Rabat, Maroc | +212 623662793 | bettichehajar@gmail.com | linkedin.com/in/hajar-bettiche github.com/hajar-bettiche-07

PROFIL

Élève ingénieure en 5e année, spécialité Cloud Computing & Virtualisation, avec de solides bases en administration systèmes, réseaux et infrastructures virtualisées. Expérience concrète en Linux, virtualisation, conteneurisation, monitoring et automatisation, acquise en stage et sur plusieurs projets. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois à partir de janvier dans les domaines du Cloud, DevOps et Infrastructure.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Caisse Marocaine des Retraites (CMR) — Rabat **Juillet 2026**
Stage PFA — Administration Systèmes & Réseaux / Monitoring

- Déploiement et configuration de Zabbix sur Ubuntu Server pour la supervision de l'infrastructure réseau.
- Sécurisation de la supervision via SNMPv3 (authentification SHA, chiffrement AES).
- Conception de dashboards, alertes et notifications SMTP pour une détection proactive des incidents.
- Analyse de performances, troubleshooting et Root Cause Analysis (RCA) pour améliorer la disponibilité.

LERMA Lab — Rabat **Juillet 2025**
Stage PFA — Développement Web3 / IoT & Blockchain

- Développement du site web Olivium : plateforme Web3 de traçabilité de l'huile d'olive avec React.js et React Bootstrap.
- Intégration d'une architecture combinant IoT et la blockchain IOTA pour la traçabilité des données.

PROJECTS

Pipeline CI/CD DevSecOps : Sécurisation et automatisation de la chaîne de livraison

- Conception d'un pipeline CI/CD (GitLab CI) intégrant analyse statique (SonarQube), détection de vulnérabilités et SBOM (Dependency-Track), gestion d'artifacts (Nexus), et injection sécurisée des secrets (Vault)
- Automatisation complète de la chaîne de livraison, sans intervention manuelle, du build au déploiement

Accès réseau sécurisé Zero Trust (ZTNA) sur infrastructure Linux

- Conception et déploiement d'une architecture Zero Trust Network Access pour sécuriser l'accès distant.
- Mise en place d'un VPN WireGuard chiffré avec contrôle strict de l'accès aux ressources.
- Durcissement SSH (authentification par clés), pare-feu UFW et Fail2Ban contre les tentatives d'intrusion.
- Application des principes Zero Trust, gestion des privilèges et System Hardening pour réduire la surface d'attaque.

Cloud privé virtualisé avec Proxmox VE

- Déploiement et administration d'une infrastructure virtualisée multi-environnements sous Proxmox VE et Linux.
- Configuration des VM, ressources et réseaux virtuels pour une communication fiable.
- Automatisation des tâches d'administration avec Ansible pour réduire les interventions manuelles.
- Déploiement de services via Docker et Docker Compose ; gestion des templates, snapshots et sauvegardes.

Infrastructure virtualisée et administration VMware ESXi

- Installation et configuration de VMware ESXi sur serveur bare-metal (réseau, DNS, hostname, accès).
- Création et déploiement de 2 VM Windows Server 2019 avec allocation personnalisée des ressources.
- Supervision via vSphere Client, gestion des datastores et optimisation des performances avec VMware Tools.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Cloud et DevOps : Azure, AWS, Docker, Docker Compose, Terraform, Ansible , GitLab CI/CD
Virtualisation : Proxmox VE, VMware ESXi
Systèmes et Outils : Linux (Ubuntu Server), Windows Server, Git
Stockage : RAID , NAS, SAN, Backup/Recovery
Réseaux : DNS, DHCP, VLAN, SDN, VPN, WireGuard, UFW, SNMPv3
Sécurité : ZTNA , Access Control, SSH Hardening, Fail2Ban
Supervision : Zabbix, Grafana, Prometheus
Programmation et Bases de données : Python, MySQL

FORMATION

Université Internationale de Rabat (UIR) — Rabat **2024 — 2027**
Cycle d'ingénieur — Cloud Computing & Virtualisation

CPGE Ibn Ghazi — Rabat **2022 — 2024**
Classes préparatoires — MPSI / MP

Lycée Abdelkrim El Khattabi — Tiflet **2022**
Baccalauréat Sciences Mathématiques A (BIOF)

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications : AZ-900 (en cours)
Langues : Français (courant), Anglais (courant), Arabe (natif)